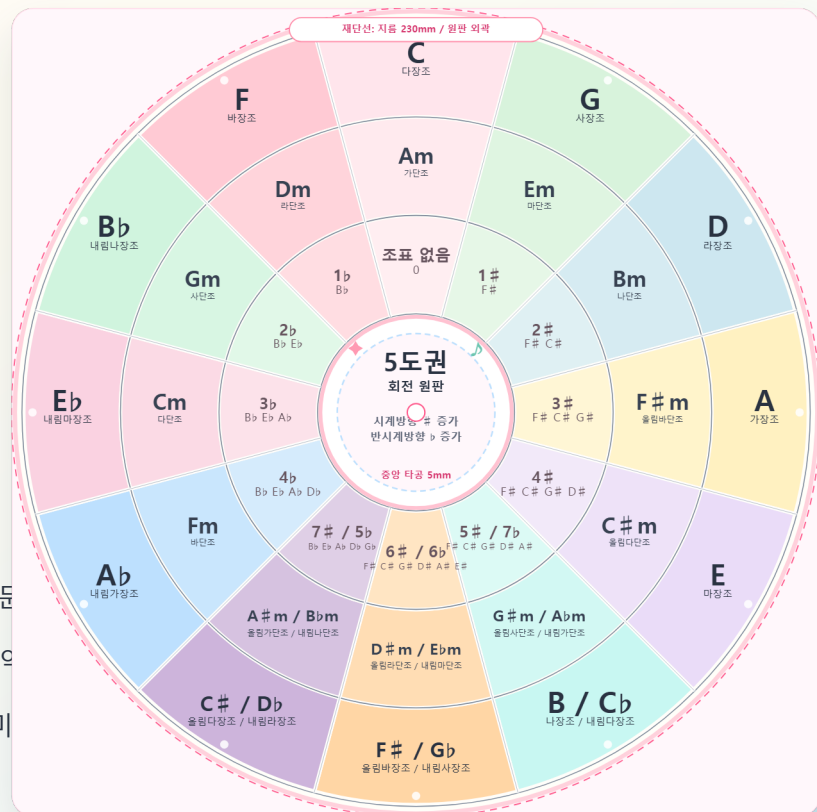


5도권 회전판

장조, 단조, 조표, 관계조, 딸림조, 버금딸림조, 다이어토닉 코드까지 한 번에 돌려보는 음악 이론 교구



대상 초등 고학년부터 성인 입문
운영 1:1 레슨, 소그룹 수업, 음악
구성 회전판, 표시판, 포인터, 미
도안



이 룰북의 목적

이 문서는 5도권 회전판을 실제 제품처럼 조립하고, 수업에서 일관되게 운영하기 위한 마스터 가이드입니다. 학습자는 원판을 돌리며 조표와 조 이름을 찾고, 이어서 관계조와 코드 기능을 직접 발견합니다.

핵심 원리: 원판의 한 칸은 5도권 1칸, 즉 30도입니다. 기준선에 조를 맞추면 주변 창이 자동으로 딸림조, 버금딸림조, 관계단조, 코드 기능을 읽어 줍니다.

목차

01 구성품과 치수

02 조립 순서

03 회전판 읽는 법

04 초급 운영

05 중급 운영

06 고급 운영

07 미션 카드 운영

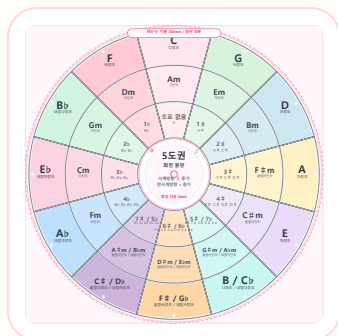
08 제작·검수 기준

수업 목표

- 조표의 샵·플랫 개수와 실제 붙는 음을 빠르게 확인한다.
- 장조와 관계단조를 한 칸 안에서 연결해 이해한다.
- 기준 조의 I, IV, V와 주요 다이아토닉 코드를 찾는다.
- 조옮김을 5도권 이동 거리로 설명한다.
- 세컨더리 도미넌트를 대상 코드 중심으로 찾는다.

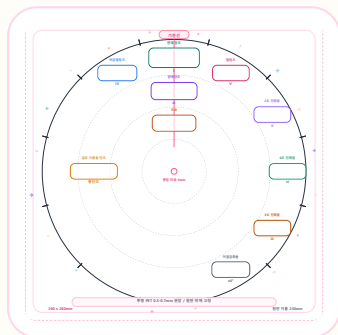


구성품과 실물 치수



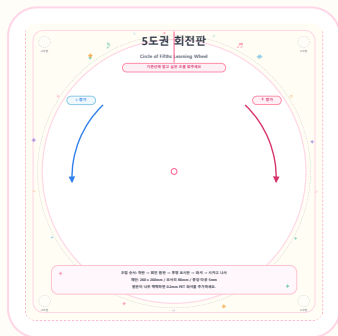
3중 회전 원판

지름 230mm. 바깥 원은 장조, 중간 원은 관계단조, 안쪽 원은 조표 개수와 실제 샵·플랫 음을 표시합니다.



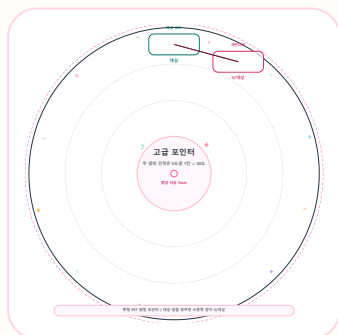
투명 표시판

260 x 260mm. 기준선, 현재 장조, 관계단조, 조표, IV, V, ii, vi, iii, vii° 창을 고정 표시합니다.



하판

260 x 260mm. 회전 원판을 받치고 중앙 타공으로 전체 구조를 고정합니다. 모서리는 R6mm를 권장합니다.



고급 포인터

지름 230mm 투명 포인터. 대상 코드와 V/대상 창의 간격을 30도로 두어 세컨더리 도미넌트를 찾습니다.



조립 순서

1 하판 준비

하판 중앙의 5mm 타공 위치를 확인하고, 네 귀퉁이에 미끄럼 방지 고무발을 붙입니다.

2 회전 원판 엮기

회전 원판을 하판 위에 올리고 중앙 타공을 맞춥니다. 원판이 기울면 창 위치가 어긋납니다.

3 투명 표시판 고정

투명 표시판의 기준선이 정확히 12시 방향을 향하게 놓습니다. 투명판은 회전하지 않고 고정되어야 합니다.

4 와셔와 시카고 나사 체결

중앙에 와셔를 한 장 넣고 시카고 나사로 고정합니다. 너무 세게 조이면 회전감이 떨어집니다.

5 회전 테스트

C, G, F를 기준선에 맞춰 각각 관계단조와 조표가 정확히 보이는지 확인합니다.

권장 재질: 하판 1.5-2.0mm 하드보드 또는 아크릴, 원판 0.8-1.0mm PP 또는 두꺼운 카드지, 투명판 0.5-0.7mm PET, 중앙 고정부 5mm 시카고 나사.

회전감 조정

- 너무 뻑뻑하면 얇은 PET 와셔를 추가합니다.
- 너무 헐거우면 종이 와셔를 제거하고 나사를 조금 더 조입니다.
- 표시창이 계속 틀어지면 투명 표시판과 하판을 양면테이프로 고정합니다.

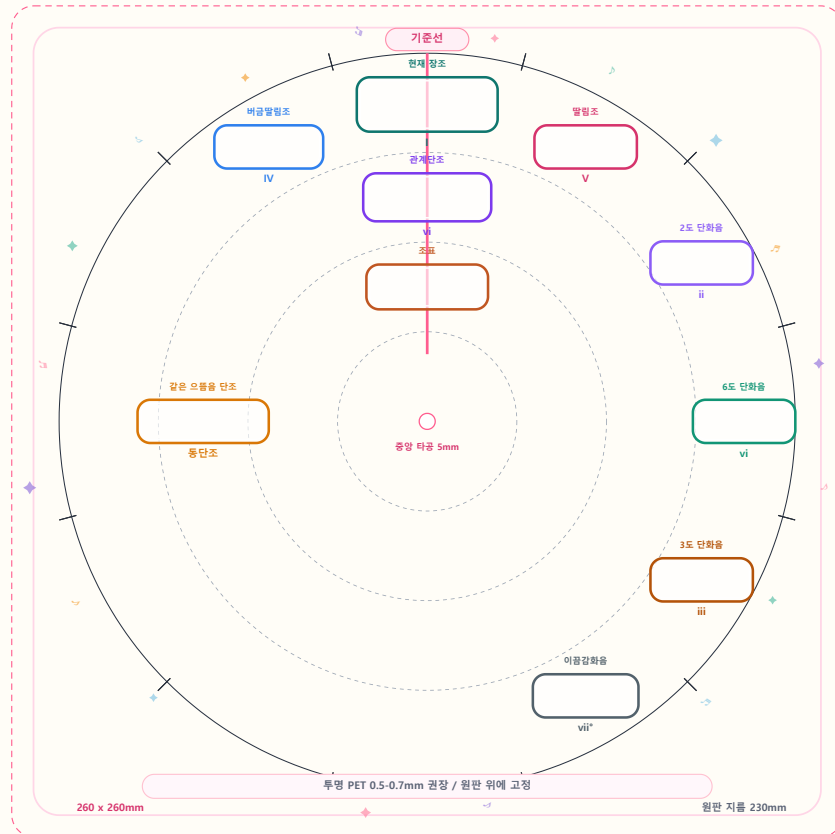
회전판 읽는 법

기본 읽기

1. 알고 싶은 장조를 기준선에 맞춥니다.
2. 바깥 원에서 현재 장조를 읽습니다.
3. 중간 원에서 관계단조를 읽습니다.
4. 안쪽 원에서 조표 개수와 실제 붙는 음을 읽습니다.

관계 읽기

- 오른쪽 한 칸: V, 딸림조
- 왼쪽 한 칸: IV, 버금딸림조
- 중간 원 같은 칸: 관계단조
- 동단조 창: 같은 으뜸음 단조



예시: C를 기준선에 맞추면 현재 장조는 C, 관계단조는 Am, 조표는 없음, 딸림조는 G, 버금딸림조는 F로 읽습니다.



Key Map

조표·관계조 빠른표

장조	관계단조	개수	조표	V	IV
C	Am	0	없음	G	F
G	Em	1 #	F #	D	C
D	Bm	2 #	F # C #	A	G
A	F # m	3 #	F # C # G #	E	D
E	C # m	4 #	F # C # G # D #	B	A
B / C b	G # m / A b m	5 # / 7 b	F # C # G # D # A #	F #	E
F # / G b	D # m / E b m	6 # / 6 b	F # C # G # D # A # E #	C #	B
D b	B b m	5 b	B b E b A b D b G b	A b	G b
A b	F m	4 b	B b E b A b D b	E b	D b
E b	C m	3 b	B b E b A b	B b	A b
B b	G m	2 b	B b E b	F	E b
F	D m	1 b	B b	C	B b

샵 순서

F # → C # → G # → D # → A # → E # → B #

플랫 순서

B b → E b → A b → D b → G b → C b → F b

이명동음 조는 학습 단계에 따라 하나만 선택해도 됩니다. 초급은 C, G, D, A, E, F, Bb, Eb, Ab 중심으로 운영하면 부담이 적습니다.



Beginner

초급 운영: 조표와 조 이름

초급의 목표는 조표를 외우기 전에 “어디에 있는지 찾는 경험”을 충분히 만드는 것입니다. 학생이 직접 돌리고 읽게 하세요.

1단계

기준선에 C를 맞추고 조표 없음, C, Am을 읽습니다.

2단계

G, D, F, Bb를 맞추며 샵과 플랫 개수를 비교합니다.

3단계

미션 카드를 뽑고 조표만 보고 조 이름을 찾습니다.

교사용 진행 멘트

“지금은 외우는 시간이 아니라 찾는 시간이에요. 기준선에 조를 맞추고, 안쪽 창에서 조표를 읽어 봅시다. 이제 반대로 조표를 보고 바깥 원의 조 이름을 찾아볼게요.”

초급 체크리스트

- 조표 없음이 C 장조와 Am 단조라는 것을 말할 수 있다.
- 샵 방향과 플랫 방향을 구분할 수 있다.
- 장조와 관계단조가 같은 칸에 있다는 것을 설명할 수 있다.
- 조표 1-3개 범위에서 장조 이름을 찾을 수 있다.



중급 운영: 관계조와 조옮김

중급에서는 5도권의 공간 감각을 사용합니다. 한 칸 이동이 곧 딸림·버금딸림 관계라는 것을 반복적으로 확인합니다.

관계조 훈련

1. D를 기준선에 맞춘다.
2. V 창에서 A를 읽는다.
3. IV 창에서 G를 읽는다.
4. 중간 원에서 Bm을 읽는다.

조옮김 훈련

1. 출발 조와 도착 조를 찾는다.
2. 시계방향·반시계방향을 말한다.
3. 칸 수를 센다.
4. 멜로디나 코드 진행에 같은 이동을 적용한다.

추천 미션

- "B♭ 장조에서 C 장조로 가려면 몇 칸 이동하나요?"
- "G 장조의 관계단조와 같은 으뜸음 단조를 모두 찾으세요."
- "A 장조의 IV와 V를 찾고, I-IV-V 진행을 말하세요."

관계단조와 같은 으뜸음 단조는 이름이 비슷해 혼동되기 쉽습니다. 관계단조는 같은 칸, 같은 으뜸음 단조는 별도 창으로 읽는다고 구분해 주세요.



Advanced

고급 운영: 다이어토닉 코드

고급 단계에서는 회전판을 코드 기능 지도처럼 사용합니다. 기준조를 맞추는 뒤 I, ii, iii, IV, V, vi, vii° 창을 읽어 코드 진행을 만듭니다.

조	I	ii	iii	IV	V	vi	vii°
C	C	Dm	Em	F	G	Am	Bdim
G	G	Am	Bm	C	D	Em	F#dim
D	D	Em	F#m	G	A	Bm	C#dim
A	A	Bm	C#m	D	E	F#m	G#dim
E	E	F#m	G#m	A	B	C#m	D#dim
F	F	Gm	Am	Bb	C	Dm	Edim
Bb	Bb	Cm	Dm	Eb	F	Gm	Adim
Eb	Eb	Fm	Gm	Ab	Bb	Cm	Ddim
Ab	Ab	Bbm	Cm	Db	Eb	Fm	Gdim
Db	Db	Ebm	Fm	Gb	Ab	Bbm	Cdim

읽는 순서

기준선에조를 맞추는 뒤 I, IV, V를 먼저 확인합니다. 이후 ii, vi, iii, vii°를 추가해 7개 다이어토닉 코드를 완성합니다.

진행 만들기

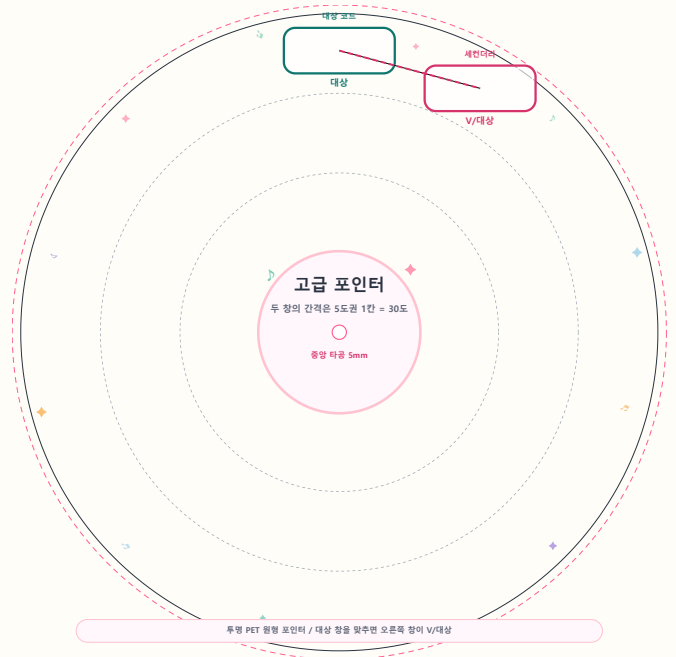
I-vi-ii-V, I-IV-V-I, ii-V-I 같은 진행을 카드 미션으로 제시하고, 학생이 직접 회전판에서 읽어 쓰게 합니다.



고급 포인터: 세컨더리 도미넌트

세컨더리 도미넌트는 “어떤 코드로 가고 싶은가”를 먼저 정한 뒤, 그 대상 코드의 딸림화음을 찾는 방식으로 설명하면 쉽습니다.

1. 대상 코드를 정합니다.
2. 포인터의 대상 창을 대상 코드 루트 위에 둡니다.
3. 오른쪽 V/대상 창에 보이는 음을 읽습니다.
4. 그 음에 7을 붙여 도미넌트 7화음으로 사용합니다.



예시

C 장조 V/V

대상 G → 도미넌트 D7 → 해결 G

G 장조 V/ii

대상 Am → 도미넌트 E7 → 해결 Am

F 장조 V/vi

대상 Dm → 도미넌트 A7 → 해결 Dm

처음에는 “대상 코드를 먼저 고른다”는 말만 반복해도 충분합니다. 세컨더리 도미넌트는 출발점이 아니라 목적지 중심으로 찾는 개념입니다.



미션 카드 운영법

초급 카드

조표, 조 이름, 관계장조·관계단조를 찾는 카드입니다. 제한 시간 없이 정확히 읽는 것을 목표로 합니다.

중급 카드

딸림조, 버금딸림조, 같은 으뜸음조, 조옮김 거리 찾기를 다룹니다.

고급 카드

다이어토닉 코드, ii-V-I, 세컨더리 도미넌트, 단조의 V 코드를 다룹니다.

수업 게임 방식

- **릴레이:** 한 학생이 조를 맞추고 다음 학생이 관계조를 읽습니다.
- **타임어택:** 60초 동안 카드 5장을 해결합니다. 정확도 우선, 속도는 두 번째입니다.
- **설명 점수:** 답만 말하면 1점, 찾은 과정을 설명하면 2점입니다.
- **작곡 연결:** 카드에서 찾은 I-IV-V 또는 ii-V-I로 4마디 반주를 만듭니다.

평가 루브릭

수준	관찰 기준	다음 과제
입문	기준선은 맞추지만 조표 읽기가 느림	초급 카드 1-6 반복
기초	장조와 관계단조를 같은 칸에서 읽음	딸림·버금딸림 창 추가
응용	조옮김 방향과 칸 수를 설명함	I-IV-V 진행 만들기
심화	다이어토닉 코드와 V/대상을 찾음	짧은 코드 진행 분석



제작·검수 기준

인쇄 기준

- 실제 크기 100% 출력
- 페이지에 맞춤 옵션 끄기
- 분홍 점선은 재단선
- 투명 부품은 PET 또는 투명 필름 사용

검수 기준

- C 기준: Am, G, F가 정확히 보임
- G 기준: Em, D, C가 정확히 보임
- F 기준: Dm, C, B $\flat$ 가 정확히 보임
- 원판이 손가락 한 개로 부드럽게 회전함

문제 해결

문제	원인	해결
창이 반 칸 어긋남	투명판 기준선 회전	투명판을 하판에 고정하고 재조립
원판이 잘 안 돌아감	중앙 나사 과조임	나사를 풀거나 얇은 와셔 추가
글자가 흐림	저해상도 출력 또는 잉크 번짐	PDF 원본을 100%로 재출력
카드 앞뒤가 안 맞음	양면 인쇄 뒤집기 방향 오류	짧은 쪽 넘김/긴 쪽 넘김 테스트 후 출력

초도 샘플은 최소 3개를 만들어 회전감, 창 위치, 학생의 글자 판독성을 각각 확인하는 것이 좋습니다.



한 장 요약

기본 공식

- 시계방향: 샵 증가
- 반시계방향: 플랫 증가
- 같은 칸: 장조와 관계단조
- 오른쪽 한 칸: 딸림조 V
- 왼쪽 한 칸: 버금딸림조 IV

고급 공식

- 장조 다이어토닉: I ii iii IV V vi vii°
- ii-V-I는 재즈·대중음악 분석의 기본 단위
- V/대상은 대상 코드의 오른쪽 한 칸
- 단조의 V는 화성단음계에서 장화음으로 자주 사용

교사의 마무리 질문: “이 답을 어떻게 찾았나요?” 학생이 과정을 말할 수 있으면, 회전판은 단순 정답판이 아니라 사고 도구가 됩니다.

초급

조표와 조 이름을 찾는다.

중급

관계조와 조옮김을 설명한다.

고급

코드 기능과 세컨더리 도미넌트를 적용한다.